

1 Introduction

Dado el problema de regression lineal:

$$\min_{\beta} \|y - X\beta\|_2$$

se desea resolver el problema de *feature selection* donde además de minimizar el error de la regresión lineal se desea encontrar el modelo más simple (con menos coeficientes $\beta \neq 0$) que reduzca el error.

Esta descripción del problema no es precisa: ¿Qué significa reducir el error? De hecho el modelo de menor error es el que tiene todos los coeficientes. Pero deseamos a la vez reducir el número de variables independientes usadas en el modelo. Este balanceo entre el error del modelo y la complejidad del modelo se puede analizar con un modelo de la forma:

$$\begin{aligned} \min_{\beta} \quad & \|y - X\beta\|_2^2 + \kappa \sum_{i=1}^n z_i \\ \text{s.a.} \quad & -Mz_i \leq \beta_i \leq Mz_i \quad i \in \{1 \dots n\} \end{aligned}$$

En este problema el peso κ hace el trade-off entre el error y la complejidad del modelo. El valor de M tiene que ser lo menor posible pero tal que es mayor que cualquier coeficiente óptimo.

Una versión cónica del modelo se obtiene al reescribir este problema de la siguiente forma:

$$\min_{\beta} \|y - X\beta\|_2^2 + \sum_{i=1}^n \beta_i^2 / z_i$$

Que es equivalente a

$$\begin{aligned} \min_{\beta} \quad & \|y - X\beta\|_2^2 + \tilde{\kappa} \sum_{i=1}^n t_i \\ \text{s.a.} \quad & \beta_i^2 \leq t_i z_i \quad i \in \{1 \dots n\} \end{aligned}$$

La restricción se puede reescribir usando el resultado:

$$\beta_i^2 \leq t_i z_i \quad \Leftrightarrow \quad \left(\frac{t_i - z_i}{2} \right)^2 + \beta_i^2 \leq \left(\frac{t_i + z_i}{2} \right)^2, \quad t_i \geq 0, \quad z_i \geq 0$$

El problema completo entonces es el siguiente problema con objetivo lineal y restricciones de cono de segundo orden.

$$\begin{aligned} \min_{\beta} \quad & \xi + \tilde{\kappa} \sum_{i=1}^n t_i \\ \text{s.a.} \quad & \|y - X\beta\|_2 \leq \xi \\ & \left(\frac{t_i - z_i}{2} \right)^2 + \beta_i^2 \leq \left(\frac{t_i + z_i}{2} \right)^2 \quad i \in \{1 \dots n\} \\ & t_i \geq 0 \quad i \in \{1 \dots n\} \\ & z_i \geq 0 \quad i \in \{1 \dots n\} \end{aligned}$$